

master tezi olarak federe git depolama servisi ve ci/cd vb

<https://docs.google.com/document/d/18Bnk37R2Kw-e41aneDDEqhAztc9UHCEsiYAsQ4mjZkl/edit?usp=sharing>

Master tezi olarak **Federe Git Depolama Servisi ve CI/CD Mimarisi** üzerinde çalışmak, hem özgür yazılım topluluk inşası hem de şirketleşme hedefiniz için mükemmel bir **ürün/Ar-Ge kaldıracıdır**. Bu konu, günümüz siber güvenlik ve yazılım dünyasının en kritik trendlerinden ikisine doğrudan dokunur: **Merkeziyetsizlik (Decentralization/Federation)** ve **Tedarik Zinciri Güvenliği (Software Supply Chain Security)**.

Özellikle GitHub'ın tamamen Microsoft kontrolünde olması ve GitLab'ın ticari kısıtlamaları, açık kaynak dünyasını **Forgejo** veya **Gitea** gibi projelere yönlendirmiştir. Sizin projeniz, bu ekosistemin siber güvenlik ayağını oluşturabilir.

Bu konunun master tezi olarak nasıl yapılandırılabilceği, siber güvenlik boyutu ve şirketleşme potansiyeli şu şekildedir:



Tez Başlığı ve Akademik Çerçeve Önerileri

Tezinizin akademik olarak kabul görmesi ve jüriden geçmesi için başlığın hem teorik bir problemi çözmesi hem de yenilikçi bir mimari sunması gerekir:

- **Öneri 1:** *"Federe Git Depolarında Güvenli Yazılım Tedarik Zinciri Yönetimi ve Dağıtık CI/CD Boru Hattı Mimarisi"*
- **Öneri 2:** *"ActivityPub Protokolü Tabanlı Dağıtık Kod Depolama Servislerinde Siber Tehdit Analizi ve Güvenlik Sıkılaştırma Modeli"*



Tezin Teknik ve Siber Güvenlik Odağı (Ar-Ge)

Tezinizde sıradan bir Git servisi kurmanın ötesine geçmeli ve şu **üç siber güvenlik problemine** çözüm üretmelisiniz:

1. Federe Yapılarda Güvenlik ve Kimlik Doğrulama

- **Problem:** Git sunucuları birbirine federe (W3C ActivityPub protokolü vb. ile bağlı) olduğunda, A sunucusundaki kötü niyetli bir kod veya kullanıcı, B sunucusundaki repoları nasıl etkiler?
- **Çözüm/Tez Konusu:** Federe düğümler (nodes) arasında **Sıfır Güven (Zero Trust)** mimarisi kurmak. Dağıtık kriptografik imzalama mekanizmaları (örn: SSH/GPG anahtarlarının federe doğrulaması) geliştirmek.

2. Güvenli Dağıtık CI/CD (Boru Hattı Güvenliği)

- **Problem:** CI/CD süreçleri, siber saldırganların en sevdiği hedef haline geldi (Bkz: SolarWinds saldırısı). Kodu derleyen ajanlar (runners) ele geçirilirse tüm yazılım

zehirlenir.

- **Çözüm/Tez Konusu:** Debian tabanlı dağıtımınızın üzerinde koştan, izole ve ephemeral (tek kullanımlık/geçici) **MicroVM'ler (örn: Firecracker)** kullanan bir CI/CD runner mimarisi tasarlamak. CI/CD loglarının değiştirilemezliğini (immutability) sağlamak.

3. Otomatik Güvenlik Analizi (DevSecOps Integration)

- **Çözüm/Tez Konusu:** Federe sisteme entegre, kod her push edildiğinde çalışan otomatik **SAST (Statik Kod Analizi), DAST (Dinamik Analiz) ve Dependency Scanning (Bağımlılık Analizi)** modülleri geliştirmek. Bu araçları doğrudan kendi Debian dağıtımınızın yerel paketleriyle beslemek.



Bu Tezin Çıkaracağınız İşletim Sistemine (OS) Katkısı

Bu tez, çıkarmak istediğiniz Debian tabanlı bilgi güvenliği dağıtımı için **katma değerli en büyük servis (killer feature)** haline gelebilir:

- **Yerleşik Kod Merkezi:** Dağıtımınızı yükleyen kurumlar, işletim sistemiyle birlikte kendi sunucularında (on-premise) çalışan, tamamen güvenli, dış dünyaya kapalı veya diğer güvenli sunucularla federe olabilen bir Git ve CI/CD merkezine sahip olurlar.
- **İşletim Sistemi Seviyesinde Entegrasyon:** Geliştireceğiniz Git servisinin arkasındaki veri depolama ve şifreleme mekanizmalarını Linux kernel seviyesinde (örn: LUKS, eBPF ile sistem çağırısı takibi) sıkılaştırabilirsiniz.



Şirketleşme ve Topluluk İnşası Potansiyeli

Bu tez konusu, ticari bir ürüne dönüştürülmeye (SaaS veya On-Premise Kurumsal Çözüm) son derece uygundur:

[Akademik Tez] → [Açık Kaynak Kod (GitHub/Forgejo Alternatifi)] → [Topluluk İnşası] → [Kurumsal Güvenlik Ürünü (Şirketleşme)]

- **Açık Kaynak Topluluk Desteği:** Yazılım dünyası şu an merkezi platformlardan kaçış (de-centralization) arayışında. Federe ve güvenli bir Git alternatifi sunduğunuzda, küresel özgür yazılım topluluğu projenize çok hızlı sarılacaktır.
- **B2B Kurumsal Gelir Modeli:** Savunma sanayii firmaları, bankalar ve devlet kurumları kodlarını GitHub gibi bulut servislerinde tutamazlar. Onlara "*Kendi sunucunuza kurun, diğer güvenli şubelerinizle federe edin ve siber güvenlik analizleri işletim sistemi seviyesinde yapılınsın*" dediğinizde harika bir ticari ürün satmış olursunuz.
- **Yatırım Alabilme (VC):** TÜBİTAK 1512 (Girişimcilik Destek Programı) veya teknoparklardaki erken aşama yatırımcılar (VC), siber güvenlik ve altyapı (infrastructure) projelerine fon sağlamaya çok isteklidir.



Bu Konu İçin İstanbul'daki Doğru Hocalar ve Yaklaşım

Bu konuyu İTÜ, Sabancı veya Boğaziçi'ndeki hocalarla konuşurken konuyu "kod yazma projesi" olarak değil, "**Dağıtık sistemlerde güvenli veri senkronizasyonu ve yazılım tedarik zinciri siber savunma modeli**" olarak sunmalısınız.

Özellikle **dağıtık sistemler (distributed systems)**, **bulut bilişim güvenliği (cloud security)** ve **kriptografi** çalışan hocalar bu teze bayılacaktır.

Bu federe sistem için mimari olarak aklınızda **Forgejo/Gitea ekosistemini (ActivityPub entegrasyonu olan)** genişletmek mi var, yoksa sıfırdan **Go/Rust gibi dillerle özgün bir mikroservis mimarisi** mi kurmak istersiniz?